

分析检验技术专业教学标准（高等职业教育专科）

1 概述

为适应科技发展、技术进步对行业生产、建设、管理、服务等领域带来的新变化，顺应化学原料和化学制品制造、检验检测技术服务行业数字化、智能化、绿色化发展的新趋势，对接新产业、新业态、新模式下采样岗、常规检测分析技术岗、自动监测/在线分析运维技术岗等岗位（群）的新要求，不断满足化学原料和化学制品制造业、专业技术服务业等行业高质量发展对高素质技能人才的需求，推动职业教育专业升级和数字化改造，提高人才培养质量，遵循推进现代职业教育高质量发展的总体要求，参照国家相关标准编制要求，制订本标准。

专业教学直接决定高素质技能人才培养的质量，专业教学标准是开展专业教学的基本依据。本标准是全国高等职业教育专科分析检验技术专业教学的基本标准，学校应结合区域/行业实际和自身办学定位，依据本标准制订本校分析检验技术专业人才培养方案，鼓励高于本标准办出特色。

2 专业名称（专业代码）

分析检验技术（470208）

3 入学基本要求

中等职业学校毕业、普通高级中学毕业或具备同等学力

4 基本修业年限

三年

5 职业面向

所属专业大类（代码）	生物与化工大类（47）
所属专业类（代码）	化工技术类（4702）
对应行业（代码）	化学原料和化学制品制造业（26）、专业技术服务业（74）
主要职业类别（代码）	检验、检测和计量服务人员（4-08-05）、检验试验人员（6-31-03）
主要岗位（群）或技术领域	采样岗、常规检测分析技术岗、自动监测/在线分析运维技术岗……
职业类证书	暂无

6 培养目标

本专业培养能够践行社会主义核心价值观，传承技能文明，德智体美劳全面发展，具有一

定的科学文化水平，良好的人文素养、科学素养、数字素养、职业道德、创新意识，爱岗敬业的职业精神和精益求精的工匠精神，较强的就业创业能力和可持续发展的能力，掌握本专业知识和技术技能，具备职业综合素质和行动能力，面向化学原料和化学制品制造业、专业技术服务业等行业的检验、检测和计量服务、检验试验等岗位（群），能够从事样品采集、常规检测分析、自动监测/在线分析系统运维、质量控制等工作的高技能人才。

7 培养规格

本专业学生应在系统学习本专业知识和完成有关实习实训基础上，全面提升知识、能力、素质，掌握并实际运用岗位（群）需要的专业核心技术技能，实现德智体美劳全面发展，总体上须达到以下要求：

（1）坚定拥护中国共产党领导和中国特色社会主义制度，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，践行社会主义核心价值观，具有坚定的理想信念、深厚的爱国情感和中华民族自豪感；

（2）掌握与本专业对应职业活动相关的国家法律、行业规定，掌握绿色生产、环境保护、安全防护、质量管理等相关知识与技能，了解相关行业文化，具有爱岗敬业的职业精神，遵守职业道德准则和行为规范，具备社会责任感 and 担当精神；

（3）掌握支撑本专业学习和可持续发展必备的语文、数学、外语（英语等）、信息技术等文化基础知识，具有良好的人文素养与科学素养，具备职业生涯规划能力；

（4）具有良好的语言表达能力、文字表达能力、沟通合作能力，具有较强的集体意识和团队合作意识，学习 1 门外语并结合本专业加以运用；

（5）具有独立完成复杂样品采集、前处理的能力；

（6）熟练掌握化学分析、微生物检验的基本原理与操作技能；

（7）具有理解光谱分析、电化学分析、色谱分析等常规仪器分析方法的基本原理，独立完成仪器分析操作、日常维护的能力；

（8）能够理解 PLC 编程组态的基本知识，认知并理解产品生产工艺流程，具有合作或独立操作自动监测/在线分析系统的能力；

（9）具有协助修订完善分析测试作业指导书的能力，能够协助研发新产品、建立新分析方法或标准；

（10）掌握信息技术基础知识，具有适应本行业数字化和智能化发展需求的数字技能；

（11）具有探究学习、终身学习和可持续发展的能力，具有整合知识和综合运用知识分析问题和解决问题的能力；

（12）掌握身体运动的基本知识和至少 1 项体育运动技能，达到国家大学生体质健康测试合格标准，养成良好的运动习惯、卫生习惯和行为习惯；具备一定的心理调适能力；

（13）掌握必备的美育知识，具有一定的文化修养、审美能力，形成至少 1 项艺术特长或爱好；

（14）树立正确的劳动观，尊重劳动，热爱劳动，具备与本专业职业发展相适应的劳动素养，弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，弘扬劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的时代风尚。

8 课程设置及学时安排

8.1 课程设置

主要包括公共基础课程和专业课程。

8.1.1 公共基础课程

按照国家有关规定开齐开足公共基础课程。

应将思想政治理论、体育、军事理论与军训、心理健康教育、劳动教育等列为公共基础必修课程。将马克思主义理论类课程、党史国史、中华优秀传统文化、语文、数学、物理、外语、国家安全教育、信息技术、艺术、职业发展与就业指导、创新创业教育等列为必修课程或限定选修课程。

学校根据实际情况可开设具有地方特色的校本课程。

8.1.2 专业课程

一般包括专业基础课程、专业核心课程和专业拓展课程。专业基础课程是需要前置学习的基础性理论知识和技能构成的课程，是为专业核心课程提供理论和技能支撑的基础课程；专业核心课程是根据岗位工作内容、典型工作任务设置的课程，是培养核心职业能力的主干课程；专业拓展课程是根据学生发展需求横向拓展和纵向深化的课程，是提升综合职业能力的延展课程。

学校应结合区域/行业实际、办学定位和人才培养需要自主确定课程，进行模块化课程设计，依托体现新方法、新技术、新工艺、新标准的真实生产项目和典型工作任务等，开展项目式、情境式教学，结合人工智能等技术实施课程教学的数字化转型。有条件的专业，可结合教学实际，探索创新课程体系。

（1）专业基础课程

主要包括：无机化学、有机化学、化学分析技术、微生物基础与检验技术、商品检验概论、实验室安全技术、计量与标准化基础等领域的内容。

（2）专业核心课程

主要包括：分析检验样品制备技术、仪器分析、典型工业原料与产品分析、在线分析系统工程技术、常用分析仪器维护、分析检验的质量保证与认证、检验检测特色课程（如环境监测、药品检验、油品分析、煤质检验、食品分析、涂料分析等）等领域的内容，具体课程由学校根据实际情况，按国家有关要求自主设置。

专业核心课程主要教学内容与要求

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
1	分析检验样品制备技术	① 样品采集方案设计。 ② 样品采集与保存。	教学内容： ① 固体、液体和气体样品的采集和处理的方法、操作技能。 ② 常用和复杂试样的制备方法，试样保存和管理的方法。

续表

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
1	分析检验样品制备技术	③ 样品预处理	教学要求： ① 熟悉样品采集方案的设计要点，并能根据检测目的设计样品的采样方案。 ② 熟悉常用气、液、固样品的采集方法，理解溶解法、湿法消解、高温分解、微波消解等前处理方法与原理，能结合实际设计合适的前处理及分离方案。 ③ 熟练掌握沉淀分离、溶剂萃取、离子交换分离等常用前处理方法的仪器设备原理及性能，掌握正确操作步骤。 ④ 掌握样品采集与前处理的安全防护，熟悉样品的保存与交接。 ⑤ 能进行相关数据处理，编制采样及前处理实验报告
2	仪器分析	① 编制分析仪器的检验检测方案。 ② 准备试剂与配制溶液。 ③ 预处理样品。 ④ 操作分析设备完成样品定性定量检验。 ⑤ 编制检验报告	教学内容： ① 电位分析的理论基础和仪器操作。 ② 光谱分析的理论基础和仪器操作。 ③ 色谱分析的理论基础和仪器操作。 教学要求： ① 掌握仪器分析基本概念。 ② 掌握紫外-可见分光光度法、红外光谱法、原子吸收分光光度法、电位分析法、气相色谱法及高效液相色谱法等仪器分析方法的基本原理。 ③ 具备选择和拟定常用仪器分析方法的能力，并能根据方法要求进行样品预处理。 ④ 掌握常用仪器分析方法的条件选择与优化、定性定量分析的方法手段。 ⑤ 正确熟练地使用常用分析仪器，熟悉大型分析仪器的仿真操作。 ⑥ 初步具备对常见分析仪器进行调试、校正的能力，能分析和解决仪器分析过程中出现的简单问题。 ⑦ 熟练掌握分析数据的处理方法和结果评价
3	典型工业原料与产品分析	① 编制（应用）样品制备和检验方案。 ② 准备试剂与配制溶液。 ③ 采集和预处理样品。	教学内容： ① 煤炭工业的原材料、过程产物及目标产品的分析检验。 ② 硅酸盐工业的原材料、过程产物及目标产品的分析检验。

续表

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
3	典型工业原料与产品分析	④ 操作分析设备完成样品定性定量检验。 ⑤ 编制检验报告	③ 钢铁工业的原材料、过程产物及目标产品的分析检验。 ④ 化学肥料生产的原材料、过程产物及目标产品的分析检验。 ⑤ 农药生产的原材料、过程产物及目标产品的分析检验。 教学要求： ① 掌握水质、煤炭、硅酸盐、钢铁、肥料、农药等工业生产中原材料、半成品和成品的分析与检验方法、原理、操作技术。 ② 学习工业生产中固体、液体、气体样品采集、制备、留存和处理的方法、原理和操作技术。 ③ 学会分析方案及技术标准的解读、确定分析任务，并能综合运用化学分析、仪器分析等专业知识，完成工业原料产品的分析检验
4	在线分析系统工程技术	① 应用在线监测（控）方案。 ② 运行维护在线仪器	教学内容： ① 在线分析系统工程技术的基本知识。 ② 典型在线气体分析仪器的测量原理、安装使用及维护。 ③ 在线水质分析仪器的测量原理、安装使用及维护。 ④ 样品处理系统流程设计及控制。 ⑤ 数据采集处理系统的软件使用。 教学要求： ① 掌握在线分析系统的专业基础知识，包括系统的分类、组成、主要性能。 ② 熟悉组成在线分析系统的在线气体分析仪器、在线水质分析仪器、样品处理系统、数据采集处理系统。 ③ 了解在线分析系统的工程设计、集成制造、项目管理及运行管理。 ④ 熟悉在线分析系统在石油化工、化工和环境监测等领域的工程技术应用技术，能按标准做好自动监测和在线检测系统的编程组态，负责自动监测和在线检测仪器的运维检查

续表

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
5	常用分析仪器维护	① 维护保养分析仪器设备。 ② 检定分析仪器设备	教学内容： ① 电位滴定仪的使用与维护。 ② 紫外-可见分光光度计的使用与维护。 ③ 红外光谱仪的使用与维护。 ④ 原子吸收分光光度计的使用与维护。 ⑤ 气相色谱仪的使用与维护。 ⑥ 液相色谱仪的使用与维护。 教学要求： ① 掌握基础化学、电学、光学、机械原理。 ② 熟悉不同分析仪器的性能指标。 ③ 能按规程对常见分析仪器进行安装、调试。 ④ 掌握仪器的日常维护保养方法。 ⑤ 熟悉常用仪器设备的检定规程和校准规范。 ⑥ 掌握日常检测项目仪器的计量校准、计量检测工作。 ⑦ 掌握简单仪器设备故障的排除方法
6	分析检验的质量保证与认证	① 协助建立质量管理体系。 ② 按照标准实施质量管理体系	教学内容： ① 分析测试的质量保证。 ② 计量认证和实验室认可。 ③ 标准化和标准知识。 ④ 计量检定和法定计量单位。 教学要求： ① 掌握质量管理体系的基本知识。 ② 熟悉 ISO17025、ISO9000 标准管理体系。 ③ 掌握质量管理体系建立、实施方法。 ④ 掌握质量管理体系文件的标准和审核方法
7	检验检测特色课程（如环境监测、药品检验、油品分析、煤质检验、食品分析、涂料分析等）	① 编制（应用）样品制备和检验方案。 ② 准备试剂与配制溶液。 ③ 采集和预处理样品。 ④ 操作分析设备完成样品定性定量检验。	教学内容： ① 特定样品的采样仪器、采样方法。 ② 样品待测组分的测定原理及操作方法。 ③ 测定结果的数据处理、结果评价。 教学要求： ① 掌握该产业领域的原料产品中待测组分的测定原理及操作方法。

续表

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
7	检验检测特色课程（如环境监测、药品检验、油品分析、煤质检验、食品分析、涂料分析等）	⑤ 编制检验报告	② 能正确解读该产业领域的原料产品的分析检验标准。 ③ 熟练使用各种通用分析仪器和特定设备对原料产品进行分析检验。 ④ 具备正确评价该产业领域的原料产品质量，辨别真伪优劣的能力。 ⑤ 合理选用检测方法进行该类产品生产质量控制

（3）专业拓展课程

主要包括：绿色化学、现代分析测试技术、化工工艺学、分析化学专业英语、化工软件应用技术、分析检测方法开发、行业政策与法律法规、中国石油和化学工业产业文化史等领域的內容。

8.1.3 实践性教学环节

实践性教学应贯穿于人才培养全过程。实践性教学主要包括实验、实习实训、毕业设计、社会实践活动等形式，公共基础课程和专业课程等都要加强实践性教学。

（1）实训

在校内外进行化学分析实训、仪器分析实训、典型工业原料与产品分析综合实训、毕业设计等实训，包括单项技能实训、综合能力实训、生产性实训等。

（2）实习

在化学原料和化学制品制造业、专业技术服务业等行业的相关企业进行分析检验技术专业实习，包括认识实习和岗位实习。学校应建立稳定、够用的实习基地，选派专门的实习指导教师和人员，组织开展专业对口实习，加强对學生实习的指导、管理和考核。

实习实训既是实践性教学，也是专业课教学的重要内容，应注重理论与实践一体化教学。学校可根据技能人才培养规律，结合企业生产周期，优化学期安排，灵活开展实践性教学。应严格执行《职业学校学生实习管理规定》和相关专业岗位实习标准要求。

8.1.4 相关要求

学校应充分发挥思政课程和各类课程的育人功能。发挥思政课程政治引领和价值引领作用，在思政课程中有机融入党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史等相关内容；结合实际落实课程思政，推进全员、全过程、全方位育人，实现思想政治教育与技术技能培养的有机统一。应开设安全教育（含典型案例事故分析）、社会责任、绿色环保、新一代信息技术、数字经济、现代管理、创新创业教育等方面的拓展课程或专题讲座（活动），并将有关内容融入课程教学中；自主开设其他特色课程；组织开展德育活动、志愿服务活动和其他实践活动。

8.2 学时安排

总学时一般为 2600 学时，每 16~18 学时折算 1 学分，其中，公共基础课总学时一般不

少于总学时的 25%。实践性教学学时原则上不少于总学时的 50%，其中，实习时间累计一般为 6 个月，可根据实际情况集中或分阶段安排实习时间。各类选修课程的学时累计不少于总学时的 10%。军训、社会实践、入学教育、毕业教育等活动按 1 周为 1 学分。

9 师资队伍

按照“四有好老师”“四个相统一”“四个引路人”的要求建设专业教师队伍，将师德师风作为教师队伍建设的第一标准。

9.1 队伍结构

学生数与本专业专任教师数比例不高于 25：1，“双师型”教师占专业课教师数比例一般不低于 60%，高级职称专任教师的比例不低于 20%，专任教师队伍要考虑职称、年龄、工作经验，形成合理的梯队结构。

能够整合校内外优质人才资源，选聘企业高级技术人员担任行业导师，组建校企合作、专兼结合的教师团队，建立定期开展专业（学科）教研机制。

9.2 专业带头人

原则上应具有本专业及相关专业副高及以上职称和较强的实践能力，能够较好地把握国内外分析检验技术相关的行业、专业发展，能广泛联系行业企业，了解行业企业对本专业人才的需求实际，主持专业建设、开展教育教学改革、教科研工作和社会服务能力强，在本专业改革发展中起引领作用。

9.3 专任教师

具有高校教师资格；原则上具有化学、应用化学、化学测量学与技术等相关专业本科及以上学历；具有一定年限的相应工作经历或者实践经验，达到相应的技术技能水平；具有本专业理论和实践能力；能够落实课程思政要求，挖掘专业课程中的思政教育元素和资源；能够运用信息技术开展混合式教学等教法改革；能够跟踪新经济、新技术发展前沿，开展技术研发与社会服务；专业教师每年至少 1 个月在企业或生产性实训基地锻炼，每 5 年累计不少于 6 个月的企业实践经历。

9.4 兼职教师

主要从本专业相关行业企业的高技能人才中聘任，应具有扎实的专业知识和丰富的实际工作经验，一般应具有中级及以上专业技术职务（职称）或高级工及以上职业技能等级，了解教育教学规律，能承担专业课程教学、实习实训指导和学生职业发展规划指导等教学任务。根据需要聘请技能大师、劳动模范、能工巧匠等高技能人才，根据国家有关要求制定针对兼职教师聘任与管理的具体实施办法。

10 教学条件

10.1 教学设施

主要包括能够满足正常的课程教学、实习实训所需的专业教室、实验室、实训室和实习实训基地。

10.1.1 专业教室基本要求

具备利用信息化手段开展混合式教学的条件。一般配备黑（白）板、多媒体计算机、投影设备、音响设备，具有互联网接入或无线网络环境及网络安全防护措施。安装应急照明装置并保持良好状态，符合紧急疏散要求，安防标志明显，保持逃生通道畅通无阻。

10.1.2 校内外实验、实训场所基本要求

实验、实训场所面积、设备设施、安全、环境、管理等符合教育部有关标准（规定、办法），实验、实训环境与设备设施对接真实职业场景或工作情境，实训项目注重工学结合、理实一体化，实验、实训指导教师配备合理，实验、实训管理及实施规章制度齐全，确保能够顺利开展化学、化学分析、微生物检验、仪器分析等实验、实训活动。鼓励在实训中运用大数据、云计算、人工智能、虚拟仿真等前沿信息技术。

（1）基础化学实验室

配备实验台、通风橱、常用化学实验仪器（烧杯、量筒、试剂瓶等）等设备设施，用于无机化学、有机化学等实验教学。

（2）物质称量实验室

配备实验台、电子天平、电子台秤、托盘扭力天平、除湿机等设备设施，用于化学分析、典型工业原料与产品分析、仪器分析、食品分析、药品检验等实验教学。

（3）高温处理实验室

配备实验台、电热鼓风干燥箱、箱式高温炉（马弗炉）、干燥器等设备设施，用于化学分析、典型工业原料与产品分析、仪器分析、食品分析、药品检验等实验教学。

（4）化学分析实训室

配备实验台、通风橱、纯水制备设备、滴定分析常用实验仪器等设备设施，用于化学分析、典型工业原料与产品分析、仪器分析、食品分析、药品检验等实训教学。

（5）微生物检验实训室

配备显微镜、灭菌锅、超净工作台、电热恒温培养箱、光照培养箱、鼓风干燥箱、离心机、恒温振荡器、超级恒温水浴、蠕动泵、水循环真空泵、电泳仪、漩涡混合器、玻璃匀浆机、切片机等设备设施，用于微生物基础与检验技术的实验教学，食品分析、环境监测等实训教学。

（6）仪器分析实训室

配备实验台、紫外-可见分光光度计、原子吸收分光光度计、红外光谱仪、气相色谱仪、高效液相色谱仪、pH计、自动电位滴定仪、离子计等设备设施，以及容量瓶、吸量管、滴定管等分析常用实验仪器，用于仪器分析、典型工业原料与产品分析、食品分析、药品检验等实训教学。

可结合实际建设综合性实训场所。

10.1.3 实习场所基本要求

符合《职业学校学生实习管理规定》《职业学校校企合作促进办法》等对实习单位的有关要求，经实地考察后，确定合法经营、管理规范，实习条件完备且符合产业发展实际、符合安全生产法律法规要求，与学校建立稳定合作关系的单位成为实习基地，并签署学校、学生、

实习单位三方协议。

根据本专业人才培养的需要和未来就业需求，实习基地应能提供样品采集、常规检测分析、自动监测/在线分析系统运维、质量控制等与专业对口的相关实习岗位，能涵盖当前相关产业发展的主流技术，可接纳一定规模的学生实习；学校和实习单位双方共同制订实习计划，能够配备相应数量的指导教师对学生实习进行指导和管理，实习单位安排有经验的技术或管理人员担任实习指导教师，开展专业教学和职业技能训练，完成实习质量评价，做好学生实习服务和管理工作，有保证实习学生日常工作、学习、生活的规章制度，有安全、保险保障，依法依规保障学生的基本权益。

10.2 教学资源

主要包括能够满足学生专业学习、教师专业教学研究和教学实施需要的教材、图书及数字化资源等。

10.2.1 教材选用基本要求

按照国家规定，经过规范程序选用教材，优先选用国家规划教材和国家优秀教材。专业课程教材应体现本行业新技术、新规范、新标准、新形态，并通过数字教材、活页式教材等多种方式进行动态更新。

10.2.2 图书文献配备基本要求

图书文献配备能满足人才培养、专业建设、教科研等工作的需要。专业类图书文献主要包括：《分析化学手册》等分析化学类相关图书文献、工业产品分析检验的标准规范、在线分析技术应用案例、检验检测行业规范等。及时配置新经济、新技术、新工艺、新材料、新管理方式、新服务方式等相关的图书文献。

10.2.3 数字教学资源配置基本要求

建设、配备与本专业有关的音视频素材、教学课件、数字化教学案例库、虚拟仿真软件等专业教学资源库，种类丰富、形式多样、使用便捷、动态更新、满足教学。

11 质量保障和毕业要求

11.1 质量保障

(1) 学校和二级院系应建立专业人才培养质量保障机制，健全专业教学质量监控管理制度，改进结果评价，强化过程评价，探索增值评价，吸纳行业组织、企业等参与评价，并及时公开相关信息，接受教育督导和社会监督，健全综合评价。完善人才培养方案、课程标准、课堂评价、实验教学、实习实训、毕业设计以及资源建设等质量保障建设，通过教学实施、过程监控、质量评价和持续改进，达到人才培养规格要求。

(2) 学校和二级院系应完善教学管理机制，加强日常教学组织运行与管理，定期开展课程建设、日常教学、人才培养质量的诊断与改进，建立健全巡课、听课、评教、评学等制度，建立与企业联动的实践教学环节督导制度，严明教学纪律，强化教学组织功能，定期开展公开课、示范课等教研活动。

(3) 专业教研组织应建立线上线下结合的集中备课制度，定期召开教学研讨会议，利用评价分析结果有效改进专业教学，持续提高人才培养质量。

（4）学校应建立毕业生跟踪反馈机制及社会评价机制，并对生源情况、职业道德、技术技能水平、就业质量等进行分析，定期评价人才培养质量和培养目标达成情况。

11.2 毕业要求

根据专业人才培养方案确定的目标和培养规格，完成规定的实习实训，全部课程考核合格或修满学分，准予毕业。

学校可结合办学实际，细化、明确学生课程修习、学业成绩、实践经历、职业素养、综合素质等方面的学习要求和考核要求等。要严把毕业出口关，确保学生毕业时完成规定的学时学分和各教学环节，保证毕业要求的达成度。

接受职业培训取得的职业技能等级证书、培训证书等学习成果，经职业学校认定，可以转化为相应的学历教育学分；达到相应职业学校学业要求的，可以取得相应的学业证书。